



MÓDULO 3

Automatización de archivos, Excel y CSV

Cómo trabajar con datos y documentos sin perder control, contexto ni trazabilidad en Isaval

Propósito del capítulo

Este módulo enseña a trabajar con una de las fuentes de valor más inmediatas de Codex en empresa: archivos, listados y hojas de cálculo. El alumno aprenderá a inspeccionar un Excel o un CSV, limpiar información, consolidar varias fuentes y generar una salida nueva sin poner en peligro el archivo original.

Resultado esperado	Poder pedir a Codex una limpieza o consolidación de datos con criterios claros y salida segura.
Aplicación inmediata	Listados comerciales, bases administrativas, registros de incidencias, gastos y carpetas documentales.

1. Por qué este módulo importa tanto

En la mayoría de empresas, y también en Isaval, gran parte del trabajo cotidiano gira en torno a archivos y datos: hojas de seguimiento, listados exportados, tablas con clientes, pedidos, presupuestos, consumos, referencias o incidencias. Muchas veces el problema no es la ausencia de información, sino su desorden. Aparecen fechas con formatos distintos, nombres inconsistentes, duplicados, columnas poco útiles o archivos mezclados sin un criterio claro de salida.

Este módulo es importante porque muestra uno de los retornos más rápidos de trabajar con Codex: ordenar y transformar información repetitiva sin necesidad de construir una aplicación compleja. Pero también es un módulo delicado. Cuando se trabaja con Excel o CSV, una actuación precipitada puede sobrescribir un archivo valioso, romper una lógica de columnas o producir una salida aparente que en realidad empeora la calidad del dato.

Por eso aquí se refuerzan varias ideas clave del curso: analizar antes de actuar, separar origen y salida, definir reglas de transformación y dejar trazabilidad de lo hecho. El alumno no debe salir solo con la sensación de que 'Codex limpia Excels'. Debe salir entendiendo cómo gobernar ese trabajo con criterio.

Valor inmediato

Si este módulo se aplica bien, puede ahorrar tiempo administrativo visible en muy pocos días y mejorar la confianza de los equipos en la calidad de la información con la que trabajan.

2. Diferencia entre Excel y CSV

Aunque ambos formatos suelen utilizarse para guardar datos en tablas, no conviene tratarlos como si fueran idénticos. Para un usuario no técnico, la diferencia más simple es esta: Excel suele incluir hojas, formatos, a veces fórmulas y cierta capa visual; CSV es mucho más desnudo. Es un archivo de texto estructurado en columnas, ideal para mover datos con rapidez, pero sin la riqueza visual de un libro de Excel.

Esta diferencia importa porque condiciona el tipo de cuidado necesario. Un CSV suele ser más sencillo de consolidar y transformar. Un Excel puede requerir mayor atención si contiene varias pestañas, fórmulas o estructuras que no conviene destruir. El alumno no necesita profundizar en todos los aspectos técnicos, pero sí debe interiorizar que no todo archivo tabular debe tocarse de la misma forma.

CSV	Ligero, simple, bueno para consolidación y limpieza rápida de datos.
Excel	Puede contener varias hojas, formato visual y elementos que exigen más cautela.

Regla práctica

Con un CSV suele dominar la lógica del dato. Con un Excel, además del dato, conviene vigilar la estructura del libro.

3. Qué significa limpiar datos

Limpiar datos no significa simplemente borrar lo que molesta. Significa convertir una tabla irregular en una tabla más consistente, más usable y más fiable. Esa consistencia puede afectar a nombres, fechas, importes, categorías, columnas vacías, filas duplicadas o textos con pequeñas diferencias que impiden agrupar correctamente la información.

La limpieza correcta empieza siempre con un diagnóstico. Antes de pedir una transformación, el alumno debe pedir a Codex que identifique problemas de calidad. Eso incluye detectar formatos incoherentes, vacíos relevantes, duplicados aparentes y columnas que parecen prescindibles. La clave está en describir las reglas antes de aplicarlas, no después.

Fechas en varios formatos	Normalización a un solo patrón.
Clientes escritos de forma distinta	Homogeneización de nombres.
Columnas vacías o irrelevantes	Revisión antes de eliminar.
Duplicados	Detección, comparación y criterio de conservación.

Lo importante aquí es que el alumno cambie de mentalidad. No se trata de decirle a Codex 'arregla esto' de forma genérica. Se trata de pedir un análisis, definir reglas y exigir una salida nueva, separada del origen.

4. Separar origen y salida

Este es uno de los principios más importantes del módulo. Un archivo original no debería sobrescribirse a la ligera. La práctica segura consiste en generar una nueva salida tratada, limpia o consolidada, dejando intacta la fuente inicial. Esa simple decisión reduce mucho el miedo del usuario y protege el trabajo frente a errores evitables.

En el contexto de Isaval, esto es especialmente relevante cuando se trabaja con listados comerciales, bases de datos exportadas, informes intermedios o documentos que han circulado entre varios departamentos. Si se pisa el original, no solo se corre el riesgo de destruir una referencia útil. También se dificulta muchísimo la validación, porque desaparece el punto de comparación.

Regla operativa obligatoria

Si el archivo tiene valor real, el resultado de Codex debe guardarse como una salida nueva. El origen no se pisa salvo decisión consciente y muy justificada.

5. Qué es la trazabilidad en este contexto

La trazabilidad es la capacidad de explicar qué se ha hecho, sobre qué datos y con qué resultado. En términos empresariales, esto es decisivo. Una automatización útil no solo entrega un archivo final. También deja claro qué reglas aplicó, cuántos registros trató, qué incidencias encontró y qué decisiones siguen pendientes de revisión humana.

Sin trazabilidad, una limpieza de datos puede parecer correcta y aun así ser difícil de auditar. Con trazabilidad, el usuario puede defender el proceso, revisar anomalías y mejorar iteraciones futuras. Esta cultura de rastro es una de las mejores cosas que puede introducir Codex si se le pide bien el trabajo.

Número de filas tratadas	Saber el alcance real de la acción.
Incidencias detectadas	Identificar casos que requieren revisión.
Reglas aplicadas	Entender qué se cambió exactamente.
Nombre del archivo de salida	Separar claramente origen y resultado.

6. Caso guiado: consolidación de listados comerciales

Imaginemos un caso muy reconocible en Isaval. El área comercial recibe varios listados de actividad o de seguimiento de clientes procedentes de distintas zonas, comerciales o exportaciones parciales. Todos contienen información valiosa, pero no siguen exactamente el mismo formato. Algunas columnas cambian de nombre, las fechas vienen escritas de varias formas y aparecen filas repetidas o casi repetidas.

El objetivo no es solo unir esos archivos. El objetivo es consolidarlos con criterio para producir una base más limpia y utilizable. Ese matiz es importante. Si el alumno simplemente pide a Codex que 'junte todo', puede acabar con una gran tabla que sigue estando mal. La consolidación buena exige lectura previa, comparación de estructura y reglas claras para homogeneizar.

Columnas equivalentes con nombres distintos	Pérdida de consistencia al consolidar.
Fechas heterogéneas	Dificultad para ordenar o analizar.
Clientes duplicados	Riesgo de doble conteo o confusión.
Campos vacíos parciales	Lectura errónea del dato o pérdida de calidad.

Prompt de arranque del caso

Analiza estos archivos Excel o CSV sin modificarlos todavía.

Necesito que detectes diferencias de estructura, columnas equivalentes, problemas de fechas, duplicados aparentes y campos vacíos relevantes.

Después propón un plan seguro de consolidación y una salida nueva, separada del origen.

7. Qué debe contener un buen plan de limpieza o consolidación

Cuando Codex responde a una petición como la anterior, la calidad de la propuesta se mide por su claridad. Un buen plan no debería limitarse a decir que unirá los archivos. Debería explicar qué columnas se consideran equivalentes, qué reglas de normalización aplicará, cómo tratará duplicados, qué hará con los vacíos importantes y cómo nombrará la salida resultante.

- Descripción de la estructura observada en cada fuente.
- Mapa de columnas equivalentes o incompatibles.
- Reglas de limpieza y homogeneización.
- Decisión sobre duplicados.
- Salida nueva y resumen de incidencias.

El alumno debe acostumbrarse a leer estas propuestas como si fueran un pequeño plan de proyecto. Si algo es ambiguo, debe pedir aclaración. Si una regla parece excesiva, debe ajustarla antes de ejecutar. Este comportamiento marca la diferencia entre usar Codex como una caja de magia y usarlo como una herramienta corporativa seria.

8. Práctica guiada del módulo

La práctica recomendada consiste en trabajar con uno o varios archivos de tamaño moderado. El alumno debe pedir a Codex un análisis inicial, validar el plan de limpieza o consolidación y solo después permitir una ejecución sobre una muestra o un subconjunto controlado. El foco no está en la velocidad, sino en la solidez del proceso.

- Seleccionar un Excel o varios CSV con problemas reales o simulados.
- Pedir análisis de calidad del dato antes de cualquier cambio.
- Definir reglas de limpieza: fechas, nombres, duplicados, vacíos.
- Solicitar salida nueva con resumen ejecutivo de incidencias.
- Comparar origen y resultado para validar la mejora.
- Anotar qué parte del proceso podría convertirse en rutina repetible.

Resultado esperado de la práctica

El alumno debe terminar entendiendo que un trabajo con Excel o CSV no empieza por transformar datos, sino por diagnosticar la estructura y definir reglas de cambio verificables.

9. Errores típicos de esta fase

La automatización de hojas y tablas tiene riesgos muy concretos. Algunos son técnicos, pero la mayoría son de criterio. El alumno debe aprender a reconocerlos antes de que se conviertan en malos hábitos.

Sobrescribir el original	Pérdida de referencia y más dificultad para validar.	Generar salida nueva siempre que sea posible.
Pedir limpieza sin diagnóstico previo	Cambios arbitrarios o inconsistentes.	Analizar antes, transformar después.
No tratar duplicados explícitamente	Resultados engañosos o doble conteo.	Definir criterio de duplicado y de conservación.
Olvidar el resumen de incidencias	Menor trazabilidad y menos confianza.	Exigir recuento, reglas y anomalías detectadas.

Un curso serio debe insistir especialmente en estos errores porque son los que más daño pueden hacer a la confianza interna. Cuando una automatización toca datos sin claridad, el equipo se vuelve desconfiado. Cuando deja salida separada y rastro explicable, el equipo empieza a verla como una ayuda real.

10. Aplicaciones directas en Isaval

Las oportunidades de este módulo dentro de Isaval son numerosas. Prácticamente cualquier área que trabaje con tablas, exportaciones o documentación repetitiva puede beneficiarse. Lo importante es empezar por tareas de retorno rápido y con un alcance muy controlado.

Comercial	Consolidación de listados de clientes, ofertas, actividad o seguimiento.
Administración	Limpieza de bases exportadas, revisión de columnas y preparación de resúmenes.
Finanzas	Unión de gastos, normalización de fechas y categorías, revisión de duplicados.
Operaciones	Tratamiento de incidencias, registros y reportes periódicos.
Dirección	Preparación de bases limpias para análisis o presentación ejecutiva.

El alumno debe salir del módulo sabiendo que los datos ordenados no son un fin estético. Son una condición para pensar mejor, decidir mejor y reducir horas perdidas en trabajo manual repetitivo.

11. Examen de evolución del módulo

La evaluación de esta unidad debe medir si el alumno entiende el flujo correcto: análisis, reglas, salida separada y validación. No se trata de memorizar formato de archivo, sino de demostrar criterio en el uso de Codex sobre datos estructurados.

Instrucciones

Duración orientativa: 25 a 30 minutos. Puntuación recomendada: 20 puntos. Se aconseja exigir al menos 14 puntos para considerar superado el módulo.

Pregunta 1 · 2 puntos

¿Qué diferencia práctica conviene recordar entre un CSV y un Excel?

- A. Ninguna, siempre se tratan igual.
- B. El CSV suele ser más simple; el Excel puede contener varias hojas, formato y estructuras que requieren más cuidado.
- C. El CSV solo sirve para imágenes.
- D. El Excel nunca contiene datos reales.

Pregunta 2 · 2 puntos

¿Qué significa limpiar datos en este módulo?

- A. Borrar filas al azar para que pese menos.
- B. Convertir una tabla irregular en una tabla más consistente y usable mediante reglas claras.
- C. Cambiar el color de las celdas.
- D. Ocultar columnas sin revisarlas.

Pregunta 3 · 2 puntos

¿Por qué conviene generar una salida nueva en lugar de sobrescribir el origen?

- A. Porque así el archivo queda más bonito.

- B. Porque protege la fuente original y facilita la validación por comparación.
- C. Porque Codex no puede escribir sobre Excel.
- D. Porque ocupa menos espacio.

Pregunta 4 · 4 puntos

Explica en pocas líneas qué aporta la trazabilidad en una automatización de Excel o CSV.

Pregunta 5 · 4 puntos

Describe qué debería contener un buen plan de consolidación antes de ejecutarse.

Pregunta 6 · 4 puntos

Escribe un prompt útil para pedir a Codex que analice varios listados comerciales antes de consolidarlos.

Pregunta 7 · 2 puntos

Resume en una frase cuál es el error más grave de criterio en este módulo y cómo evitarlo.

12. Clave de corrección

1	B	Debe reflejar la mayor simplicidad del CSV y la mayor complejidad estructural posible del Excel.
2	B	Se espera la idea de consistencia, regla y utilidad, no borrado arbitrario.
3	B	La respuesta debe conectar protección del origen y facilidad de validación.
4	Respuesta abierta	Debe mencionar explicación de cambios, incidencias y alcance tratado.
5	Respuesta abierta	Se espera estructura, reglas, duplicados, vacíos y salida nueva.
6	Respuesta abierta	Debe pedir análisis previo, no ejecución directa.
7	Respuesta abierta	Se valorará especialmente la mención a sobrescribir o transformar sin diagnóstico.

Cierre del módulo

Quien domina esta unidad ya ha dado un paso muy valioso: entiende que trabajar con datos no consiste en tocar tablas a ciegas, sino en gobernar bien el proceso. Ese cambio de mentalidad convierte a Codex en una palanca de productividad mucho más real dentro de Isaval.